Ficha 1

Introdução

Ao longo do semestre, vamos abordar os conceitos de POO através de um problema estruturado e de vários desafios. As fichas seguirão um esquema de vários exercícios associados a um tema transversal em todas as fichas, exercícios de revisão de código e de *debug* e, por fim, desafios de modelação de problemas do dia a dia.

O tema transversal ao longo das fichas é o **controlo do tráfego ferroviário**. Usando este tema, vamos rever conceitos-chave de programação, como a seleção e a repetição, a escrita e a leitura de dados e, naturalmente, os conceitos associados à POO, como classes, herança e polimorfismo.

Como indicado nas normas da cadeira, a utilização de IA na resolução de exercícios deve estar alinhada ao nível correspondente.

Ex. 1 - Estimativa de Marcha e Atraso de um Comboio

Não deve usar IA

No centro de controlo de tráfego, é necessário calcular o tempo de percurso previsto entre duas estações:

1. Escreva um programa em Java que solicite ao operador:
    a. A distância entre estações (em km);
    b. A velocidade média prevista para o troço (p.e. em km/h);
    c. Calcule e imprima a duração prevista da viagem (em minutos).
2. Escreva um programa que verifique se há desvio em relação ao horário planeado (pode usar o resultado do ponto 1 como referência). Considere que não existem comboios a chegar depois das 24h.
    a. Solicitar ao operador o horário real de partida (hh e mm)
    b. Solicitar ao operador o horário real de chegada (hh e mm)
    c. Calcular duração da viagem (criar um método calcDurViagem) em minutos

d. Comparar com o resultado previsto e imprimir o atraso (em minutos).

Ex. 2 - Verificação da segurança de comboios - solucionar erros

Não deve usar IA

1. O código abaixo simula um sistema de inspeção para determinar se um comboio está apto a operar. O comboio possui 6 carruagens, cada uma com 10 componentes, cujo estado é gerado aleatoriamente: **1** para funcionamento normal e **0** para falha. Uma carruagem é considerada **INTERDITADA** se apresentar 3 ou mais componentes com falha. O comboio será **INTERDITADO** se pelo menos uma carruagem for interditada ou se o total de falhas em todas as carruagens for igual ou superior a 10. No final, o programa deve apresentar as falhas de cada carruagem, o total de falhas do comboio e informar se ele está **APROVADO** ou **INTERDITADO** para operação. Entretanto, este código apresenta diversos problemas e não está a funcionar corretamente. Reescreva o código abaixo, corrigindo quaisquer erros e, se necessário, adicionando código em falta para executar a operação de inspeção descrita.

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        int totalFalhasComboio = 0;
        boolean comboioInterditado = false;

        for (int carruagem = 1; carruagem < 6; carruagem++) {

            int falhasCarruagem = 0;

            System.out.println("Carruagem " + carruagem);

            int estado = (int) (Math.random() * 2);

            System.out.println("Estado do componente: " + estado);

            if (estado == 1) {
                falhasCarruagem++;
            }

            totalFalhasComboio = falhasCarruagem;
```

```
            System.out.println(
                "Total de falhas da carruagem: " + falhasCarruagem
            );

            if (falhasCarruagem > 3) {
                System.out.println("Carruagem APROVADA");
            } else {
                System.out.println("Carruagem INTERDITADA");
                comboioInterditado = true;
            }

            System.out.println();
        }

        if (totalFalhasComboio > 10) {
            comboioInterditado = false;
        }

        System.out.println("Total de falhas do comboio: "
                + totalFalhasComboio);

        if (comboioInterditado == false) {
            System.out.println("Comboio INTERDITADO");
        } else {
            System.out.println("Comboio APROVADO");
        }
    }
}
```

Ex. 3 - A inscrição de novos alunos - identifica os métodos

Não deve usar IA

1. No arranque do ano letivo, os Serviços Académicos recebem os dados dos novos estudantes e têm de tratar os dados para definir um conjunto de dados uniforme para cada aluno.

   Pretende-se criar um programa que trate este problema. Para evitar colocar todo o código no método `main`, deve identificar operações especializadas e modularizá-las através de **métodos auxiliares**.

   Algumas tarefas que os serviços devem realizar são:

- Gerar o endereço de correio eletrónico institucional:

- Recebe o nome e o respetivo número do estudante, devolvendo uma cadeia de texto no formato `nome.numero@uc.pt` (garantindo que o texto fique em minúsculas).

- Calcular a idade:
  - Recebe o ano de nascimento e o ano corrente, devolvendo a idade em anos.
- Validar o número de estudante (Dígito de Controlo / *Checksum*):
  - O número de estudante é composto por 7 dígitos (ex.: 7 dígitos), sendo o último o algarismo de controlo. O método deve verificar matematicamente (usando `/` e `%`) se o último dígito é igual ao resto da divisão da soma dos dígitos anteriores por 10.